Sólidos geométricos: áreas y volúmenes

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Sólidos geométricos

Los cuerpos geométricos más usados:

- **Prisma:** V = área de la base × altura.
- **Cilindro:** V = πr²·h; área lateral = 2πr·h.
- **Cono:** V = πr²·h/3.
- **Pirámide:** V = A(base)·h/3.
- **Esfera:** V = 4πr³/3; área = 4πr².

Ejemplo resuelto: un cilindro tiene r = 3 y h = 10.

1. Volumen: π(9)(10) = **90π ≈ 282.7 u³**.
2. Área total: 2πr² + 2πrh = 18π + 60π = **78π ≈ 245 u²**.

Practica: 1) Volumen de un prisma rectangular de 5×4×3. 2) Un cono de r = 6, h = 8; halla el volumen. 3) Una esfera de radio 3: volumen y área. 4) ¿Cuántos litros caben en un tanque cilíndrico de r = 20 cm y h = 50 cm? (1 L = 1 000 cm³)